ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 18: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1. Βρίσκεστε πάνω σε μια σανίδα του σερφ η οποία κινείται πάνω κάτω στη θάλασσα. Η κατακόρυφη θέση της σανίδας, y, δίνεται από:

$$y = (1.2\ m)\cos\left(\frac{1}{2}t + \frac{\pi}{6}\right)$$

- Α. Βρείτε το πλάτος, τη γωνιακή ταχύτητα, τη φάση, τη συχνότητα και την περίοδο της κίνησης.
- Β. Που βρίσκεται η σανίδα σε χρόνο t=1.0 s?
- Γ. Βρείτε την ταχύτητα και την επιτάχυνση ως συναρτήσεις χρόνου.
- Δ. Βρείτε τις αρχικές τιμές της θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης της σανίδας.

Βρίσκουμε τις ζητούμενες ποσότητες στο (α) συγκρίνοντας την εξίσωση της κίνησης με την τυπική εξίσωση για την απλή αρμονική ταλάντωση. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση βρίσκονται μέσω παραγώγισης της εξίσωσης

Α.

$$y = (1.2\ \text{m})\cos\left(\frac{1}{2.0\ \text{s}}t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$A = \boxed{1.2\ \text{m}} \quad \omega = \boxed{0.50\ \text{rad/s}} \quad \delta = \boxed{\pi/6\ \text{rad}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{0.50\ \text{rad/s}}{2\pi} = 0.0796\ \text{Hz} = \boxed{0.080\ \text{Hz}}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.0796\ \text{Hz}} = 12.6\ \text{s} = \boxed{13\ \text{s}}$$

Β.

$$y = (1.2\ \text{m})\cos\left[(0.50\ \text{rad/s})(1.0\ \text{s}) + \frac{\pi}{6}\right] = \boxed{0.62\ \text{m}}$$

Γ.

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}[A\cos(\omega t + \delta)] = -\omega A \sin(\omega t + \delta)$$

$$= -(0.50\ \text{rad/s})(1.2\ \text{m})\sin\left[(0.50\ \text{rad/s})t + \frac{\pi}{6}\right]$$

$$= \boxed{-(0.60\ \text{m/s})\sin\left[(0.50\ \text{rad/s})t + \frac{\pi}{6}\right]}$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt}[-\omega A \sin(\omega t + \delta)] = -\omega^2 A\cos(\omega t + \delta)$$

$$= -(0.50\ \text{rad/s})^2(1.2\ \text{m})\cos\left[(0.50\ \text{rad/s})t + \frac{\pi}{6}\right]$$

$$= \boxed{-(0.30\ \text{m/s}^2)\cos\left[(0.50\ \text{rad/s})t + \frac{\pi}{6}\right]}$$

Δ. Θέτουμε t=0

$$y_0 = (1.2\ \text{m})\cos\frac{\pi}{6} = 1.04 = \boxed{1.0\ \text{m}}$$

$$v_{0y} = -(0.60\ \text{m/s})\sin\frac{\pi}{6} = \boxed{-0.30\ \text{m/s}}$$

$$a_{0y} = -(0.30\ \text{m/s}^2)\cos\frac{\pi}{6} = \boxed{-0.26\ \text{m/s}^2}$$

---

2. Ένα σώμα είναι ενωμένο σε ένα ελατήριο του οποίου η θέση δίνεται από

$$\text{x} = (5.00\ cm)\cos\left(\frac{t}{9.90\ s}\right)$$

A. Ποιό είναι το μέγιστη μέτρο της ταχύτητα του σώματος;

B. Σε ποιό χρόνο μετά το t=0s έχει το σώμα για πρώτη φορά μέγιστη ταχύτητα;

C. Ποιό είναι το μέγιστο μέτρο της επιτάχυνση του σώματος;

D. Σε ποιό χρόνο μετά το t=0s έχει το σώμα για πρώτη φορά μέγιστη επιτάχυνση

Επειδή το αντικείμενο αφήνεται από την ηρεμία, ϕ=0. Η θέση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση δίνονται από την κυματική εξίσωση και τις παραγώγους της.

A.

$$x = A\cos\omega t$$

$$\text{so} \quad v_x = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin\omega t$$

$$v = \omega A|\sin\omega t|$$

$$\text{so} \quad v_{\max} = \omega A = (9.90\ \text{rad/s})(5.00\ \text{cm})$$

$$= \boxed{49.5\ \text{cm/s}}$$

Β.

$$|\sin\omega t| = 1 \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \cdots$$

$$t = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2(9.90\ \text{s}^{-1})} = \boxed{0.159\ \text{s}}$$

Γ.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -\omega^2 A\cos\omega t$$

$$a_{\max} = \omega^2 A = (9.90\ \text{rad/s})^2(5.00\ \text{cm}) = \boxed{490\ \text{cm/s}^2 \approx \tfrac{1}{2}g}$$

Δ.

$$t = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{9.90\ \text{s}^{-1}} = \boxed{0.317\ \text{s}}$$

---

3. Ένα αντικείμενο μάζας 3,0 kg σε μία οριζόντια επιφάνεια χωρίς τριβή είναι συνδεδεμένο στη μία άκρη ενός οριζόντιου ελατηρίου και εκτελεί ταλάντωση με πλάτος A=10 cm και συχνότητα f=2.4 Hz.
   (α) Ποια είναι η σταθερά επαναφοράς του ελατηρίου;
   (β) Ποια είναι η περίοδος της κίνησης;
   (γ) Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα του αντικειμένου;
   (δ) Ποια είναι η μέγιστη επιτάχυνση του αντικειμένου;

Α.

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k = m\omega^2 = 4\pi^2 f^2 m$$

$$k = 4\pi^2\left(2.4\,\text{s}^{-1}\right)^2(3.0\,\text{kg}) = 682\,\text{N/m}$$

$$= \boxed{0.68\,\text{kN/m}}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2.4\,\mathrm{s}^{-1}} = 0.417\,\mathrm{s} = \boxed{0.42\,\mathrm{s}}$$

Β.

Γ.

$$v_{\max} = A\omega = 2\pi f A$$

$$v_{\max} = 2\pi\left(2.4\,\mathrm{s}^{-1}\right)(0.10\,\mathrm{m}) = 1.51\,\mathrm{m/s}$$
$$= \boxed{1.5\,\mathrm{m/s}}$$

Δ.

$$a_{\max} = A\omega^2 = 4\pi^2 f^2 A$$

$$a_{\max} = 4\pi^2\left(2.4\,\mathrm{s}^{-1}\right)^2(0.10\,\mathrm{m}) = \boxed{23\,\mathrm{m/s}^2}$$

---

4. Ένας λεπτός, ομογενής δίσκος μάζας 5,0 kg και ακτίνας 20 cm είναι ελεύθερος να περιστρέφεται γύρω από έναν σταθερό οριζόντιο άξονα κάθετο στον δίσκο και που περνά από την περιφέρειά του. Ο δίσκος εκτρέπεται ελαφρώς από τη θέση ισορροπίας του και αφήνεται ελεύθερος. Να βρεθεί η περίοδος της επακόλουθης απλής αρμονικής ταλάντωσης.

Η περίοδος του φυσικού εκκρεμούς δίνεται από τη σχέση:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{MgD}}$$

Χρησιμοποιούμε το θεώρημα παράλληλων αξόνων:

$$I = I_{\mathrm{cm}} + MR^2 = \tfrac{1}{2}MR^2 + MR^2$$
$$= \tfrac{3}{2}MR^2$$

Αντικαθιστούμε το I και απλοποιούμε:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{3}{2}MR^2}{MgR}} = 2\pi\sqrt{\frac{3R}{2g}}$$

Βρίσκουμε το T:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3(0.20\,\mathrm{m})}{2\left(9.81\,\mathrm{m/s}^2\right)}} = \boxed{1.1\,\mathrm{s}}$$

---

5. Ένα αντικείμενο μάζας 2,00 kg εκτελεί ταλάντωση με τη βοήθεια ενός ελατηρίου, το οποίο έχει σταθερά επαναφοράς ίση με 400 N/m . Η σταθερά γραμμικής απόσβεσης έχει τιμή b= 2kg/s. Το σύστημα διεγείρεται από μία ημιτονοειδή δύναμη μέγιστης τιμής 10,0 N και γωνιακής συχνότητας ω=10 rad/s .
   (α) Ποιο είναι το πλάτος των ταλαντώσεων;
   (β) Αν η διεγείρουσα συχνότητα μεταβάλλεται, σε ποια συχνότητα θα συμβεί συντονισμός;
   (γ) Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης στον συντονισμό;
   (δ) Ποιο είναι το πλάτος της καμπύλης συντονισμού Δω;

Α. Εκφράστε το πλάτος των ταλαντώσεων ως προς τη συχνότητα που τις δημιουργεί

$$A = \frac{F_0}{\sqrt{m^2\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + b^2\omega^2}}$$

Because $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$:

$$A = \frac{F_0}{\sqrt{m^2\left(\frac{k}{m} - \omega^2\right)^2 + b^2\omega^2}}$$

Substitute numerical values and evaluate A:

$$A = \frac{10.0\ \text{N}}{\sqrt{(2.00\ \text{kg})^2\left(\frac{400\ \text{N/m}}{2.00\ \text{kg}} - (10.0\ \text{rad/s})^2\right)^2 + (2.00\ \text{kg/s})^2(10.0\ \text{rad/s})^2}} = \boxed{4.98\ \text{cm}}$$

Β.

Συντονισμό έχουμε όταν: $\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Άρα:

$$\omega = \sqrt{\frac{400\ \text{N/m}}{2.00\ \text{kg}}} = 14.14\ \text{rad/s}$$

$$= \boxed{14.1\text{rad/s}}$$

Γ.

Το πλάτος σε συντονισμό είναι:

$$A = \frac{F_0}{\sqrt{b^2\omega_0^2}} = \frac{F_0}{b\omega_0}$$

$$A = \frac{10.0\,\text{N}}{(2.00\,\text{kg/s})(14.14\,\text{rad/s})}$$

$$= \boxed{35.4\,\text{cm}}$$

Το πλάτος της γραφικής του συντονισμού είναι:

$$\Delta\omega = \frac{b}{m} = \frac{2.00\,\text{kg/s}}{2.00\,\text{kg}} = \boxed{1.00\,\text{rad/s}}$$

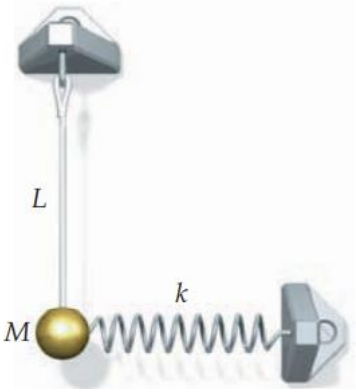
---

6. Ένα απλό εκκρεμές με μήκος 1.0 m, τίθεται σε κίνηση με μικρό πλάτος. 5.0 λεπτά αργότερα το πλάτος του είναι μόνο 50% του αρχικού.

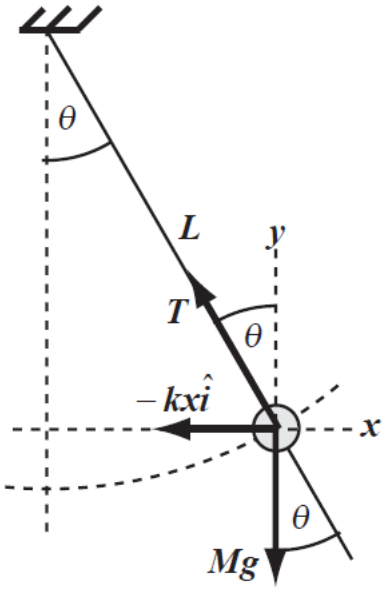
   (a) Πόσο είναι το γ της ταλάντωσης;

   (b) Πόσο μεταβάλλεται η συχνότητα f', από τη συχνότητα f όταν η κίνηση δεν έχει απόσβεση;

7. Η Εικόνα δείχνει ένα εκκρεμές μήκους L με σφαιρίδιο μάζας M. Το σφαιρίδιο είναι συνδεδεμένο με ένα ελατήριο που έχει σταθερά επαναφοράς k. Όταν το σφαιρίδιο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σημείο στήριξης του εκκρεμούς, το ελατήριο είναι χωρίς τάση.
   (α) Να παραχθεί μία έκφραση για την περίοδο του ταλαντούμενου συστήματος για ταλαντώσεις μικρού πλάτους.
   (β) Υποθέστε ότι M=1,00 kg και ότι το μήκος L είναι τέτοιο ώστε, ελλείψει του ελατηρίου, η περίοδος να είναι 2,00 s. Ποια είναι η σταθερά επαναφοράς k αν η περίοδος του ταλαντούμενου συστήματος είναι 1,00 s;



Α. Σχεδιάζουμε το εκκρεμές σε γωνία θ



Η περίοδος του συστήματος σε σχέση με τη γωνιακή συχνότητα είναι:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \qquad (1)$$

2ος νόμος του Νεύτωνα στη μάζα:

$$\sum F_x = -kx - T\sin\theta = Ma_x$$

and

$$\sum F_y = T\cos\theta - Mg = 0$$, assuming no deviation from horizontal motion.

Φεύγουμε το T και από τις 2 εξισώσεις:

$$-kx - Mg\tan\theta = Ma_x$$

Ξέρουμε ότι x=Lθ και ότι $\alpha_{\gamma\omega\nu} = L\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$:

$$ML\frac{d^2\theta}{dt^2} = -kL\theta - Mg\tan\theta$$

$$ML\frac{d^2\theta}{dt^2} = -kL\theta - Mg\theta$$

$$= -(kL + Mg)\theta$$

Για θ<<1 το tanθ=θ:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\left(\frac{k}{M} + \frac{g}{L}\right)\theta = -\omega^2\theta$$

$$\text{where } \omega = \sqrt{\frac{k}{M} + \frac{g}{L}}$$

Άρα:

$$T = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{M} + \frac{g}{L}}}}$$

Β.

Όταν δεν έχουμε ελατήριο, k=0, T=2s, M=1kg:

$$2.00\ \text{s} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{L}}}$$

Με το ελατήριο και T=1s τότε:

$$1.00\ \text{s} = \frac{2\pi}{\sqrt{k\ \text{kg}^{-1} + \frac{g}{L}}}$$

Λύνουμε σύστημα εξισώσεων :

$$k = \boxed{29.6\ \text{N/m}}$$

8. Η μάζα ενός αυτοκινήτου που υποστηρίζεται από τα ελατήριά του είναι 250 kg (Δεν περιλαμβάνει τη μάζα των τροχών, των αξόνων, των φρένων, κ.λπ.) και συνολική μάζα 1100 kg. Αν αφαιρεθούν οι τέσσερις αποσβεστήρες κραδασμών, το αυτοκίνητο αναπηδά πάνω και κάτω στα ελατήριά του με συχνότητα 1.0 Hz. Ποια είναι η σταθερά απόσβεσης που παρέχεται από τους τέσσερις αποσβεστήρες ώστε το αυτοκίνητο, με τους αποσβεστήρες, να επιστρέψει στην ισορροπία όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς να την υπερβεί, αφού χτυπήσει σε κύρτωμα οδοστρώματος;

Λύση: Επειδή το αυτοκίνητο έρχεται σε θέση ισορροπίας όσο πιο γρήγορα γίνεται χωρίς να την ξεπερνά ξέρουμε ότι έχουμε κρίσιμη απόσβεση ταλάντωσης και άρα χρησιμοποιούμε $b_c = 2m\omega_0$.

$$b_c = 2m\omega_0$$

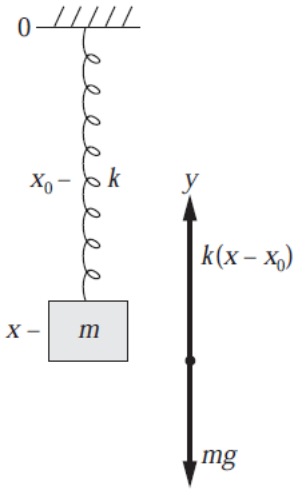
$$m = 1100\ \text{kg}$$

$$\omega_0 = 1.0\ \text{Hz}$$

$$b = b_c = 2(1100\ \text{kg})/(1.0\ \text{Hz}) = \boxed{2.2 \times 10^3\ \text{kg/s}}$$

9. Ένα κουτί μάζας 100 kg κρέμεται από την οροφή ενός δωματίου, αναρτημένο σε ένα ελατήριο με σταθερά επαναφοράς 500 N/m. Το ελατήριο έχει μήκος χωρίς τάση 0,500 m.
   (α) Να βρεθεί η θέση ισορροπίας του κουτιού.
   (β) Ένα πανομοιότυπο ελατήριο τεντώνεται και συνδέεται παράλληλα με το πρώτο, μεταξύ της οροφής και του κουτιού. Να βρεθεί η συχνότητα των ταλαντώσεων όταν το κουτί αφεθεί ελεύθερο.
   (γ) Ποια είναι η νέα θέση ισορροπίας του κουτιού όταν σταματήσει να ταλαντώνεται;

A.



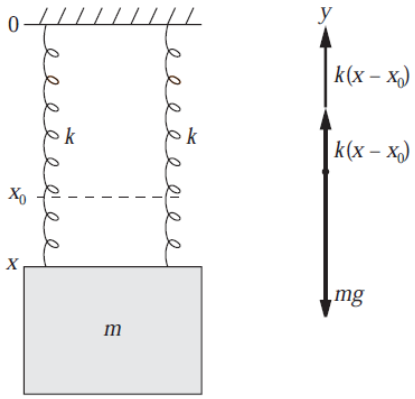
Εφαρμόζουμε τον πρώτο νόμο του Νέυτωνα στο κουτί:

$$k(x-x_0)-mg=0 \Rightarrow x=\frac{mg}{k}+x_0$$

$$x=\frac{(100\,\text{kg})(9.81\,\text{m/s}^2)}{500\,\text{N/m}}+0.500\,\text{m}$$

$$=\boxed{2.46\,\text{m}}$$

B. Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις στο σύστημα όταν έχουμε 2 ελατήρια με ίσες δυνάμεις



Ξαναεφαρμόζουμε τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα

$$k(x-x_0)+k(x-x_0)-mg=0$$

or

$$k_{\text{eff}}(x-x_0)-mg=0 \qquad (1)$$

Όταν το κουτί είναι μετατοπισμένο από την ισορροπία και αφήνεται ελεύθερο αρχίζει απλή αρμονική κίνηση με γωνιακή συχνότητα:

$$\omega=\sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}}=\sqrt{\frac{2k}{m}}$$

$$\omega=\sqrt{\frac{2(500\,\text{N/m})}{100\,\text{kg}}}=\boxed{3.16\,\text{rad/s}}$$

Γ.

Λύνοτμε την εξίσωση (1) ως προς x:

$$x=\frac{mg}{2k}+x_0$$

$$x=\frac{(100\,\text{kg})(9.81\,\text{m/s}^2)}{2(500\,\text{N/m})}+0.500\,\text{m}$$

$$=\boxed{1.48\,\text{m}}$$

---

10. Ένα αντικείμενο με μάζα 1,5 kg συνδέεται με ένα ελατήριο που έχει σταθερά δύναμης 600N/m και χάνει 3,0% της ενέργειάς του σε κάθε κύκλο. Το ίδιο σύστημα διεγείρεται από μια ημιτονοειδή δύναμη με μέγιστη τιμή 0.50 N.
    - (α) Ποιο είναι το Q για αυτό το σύστημα;
    - (β) Ποια είναι η συχνότητα συντονισμού (γωνιακή συχνότητα);
    - (γ) Αν η συχνότητα διέγερσης μεταβάλλεται αργά μέσω του συντονισμού, ποιο είναι το πλάτος της κορυφής συντονισμού, Δω;
    - (δ) Ποιο είναι το πλάτος στον συντονισμό;
    - (ε) Ποιο είναι το πλάτος αν η συχνότητα διέγερσης είναι ω=19 rad/s.

ΛΥΣΗ: Η απώλεια ενέργεια σε κάθε κύκλο είναι 3% και άρα η απόσβεση είναι μικρή.

α.

$$Q \approx \frac{2\pi}{(|\Delta E|/E)_{\text{cycle}}} = \frac{2\pi}{0.030} = \boxed{210}$$

Β.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \boxed{20 \text{ rad/s}}$$

Γ.

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \boxed{0.096 \text{ rad/s}}$$

Δ.

$$A(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + b^2\omega^2}}$$

$$A(\omega_0) = \frac{F_0}{b\omega_0}$$

$$b = \frac{m\omega_0}{Q} = 0.144 \text{ kg/s}$$

$$A(\omega_0) = \frac{F_0}{b\omega_0} = \boxed{17 \text{ cm}}$$

Ε.

$$A(19) = \frac{0.5}{\sqrt{1.5^2(20^2 - 19^2)^2 + 0.144^2(19)^2}} = \boxed{0.85 \text{ cm}}$$